DISEÑO COMPUTACIONAL · ANEXO GRÁFICO

Diagramas del MER

Notación Chen. Leyenda y las seis vistas por ciclo de vida del sistema. El mapa completo va aparte, en formato grande, porque reducido a una hoja A4 sus rótulos no se leen.

PROYECTO

AdaptiveLearn

CURSO

DSE-2 · Diseño y Desarrollo de Software Educativo II

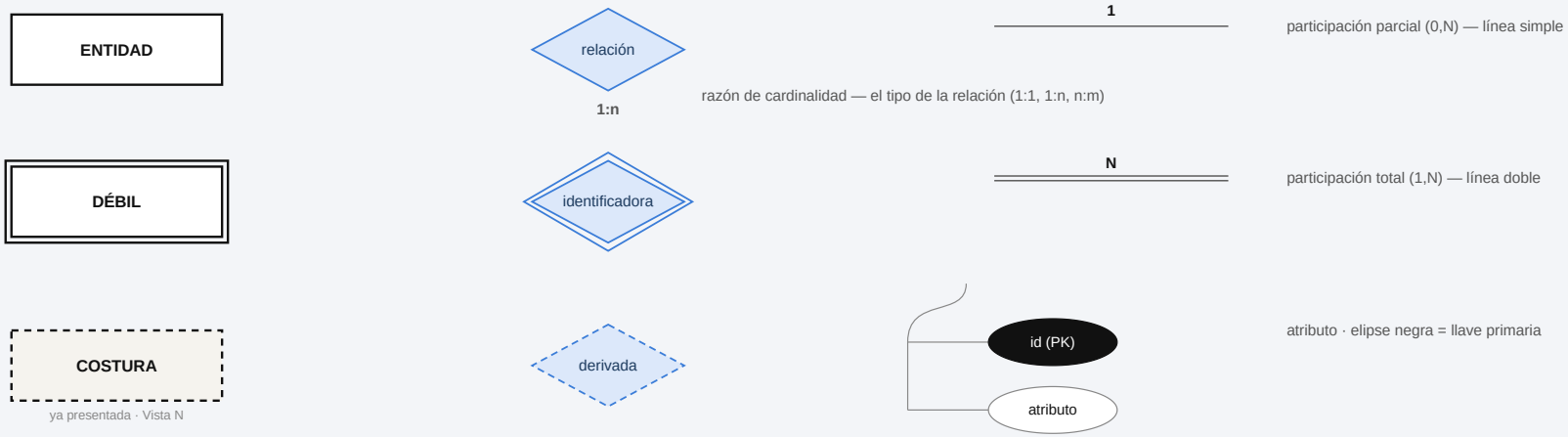
METODOLOGÍA

MODESEC · Fase III

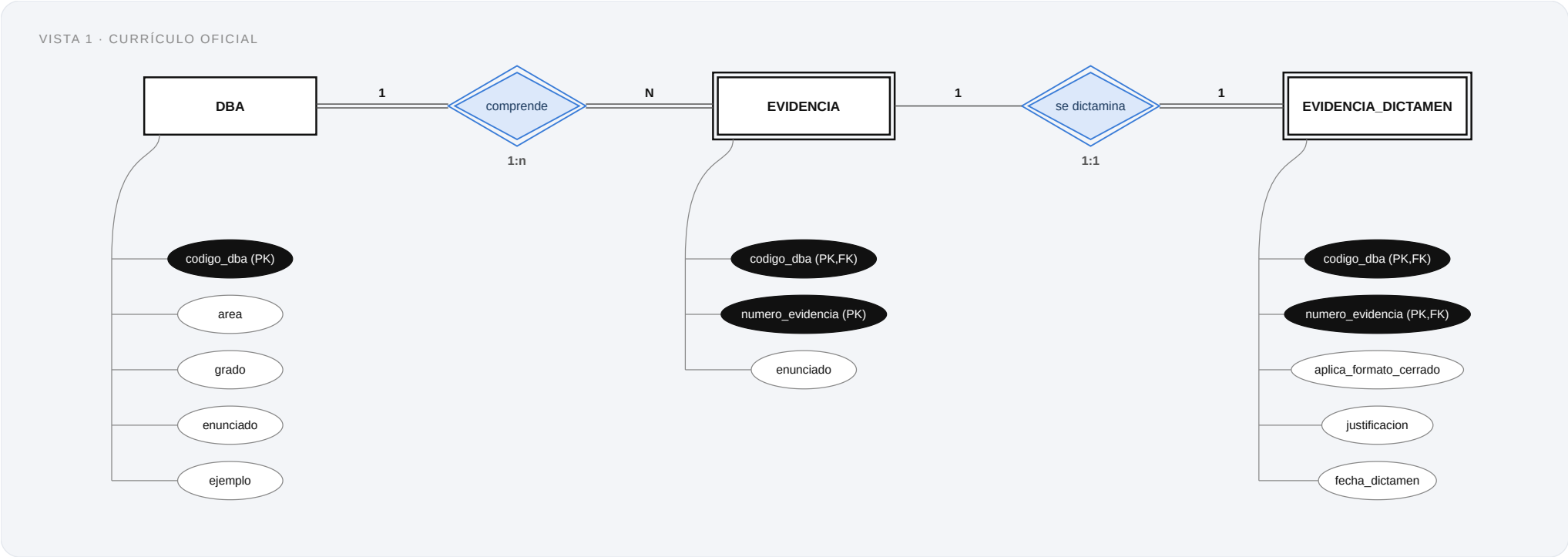
FECHA

19 de septiembre de 2026

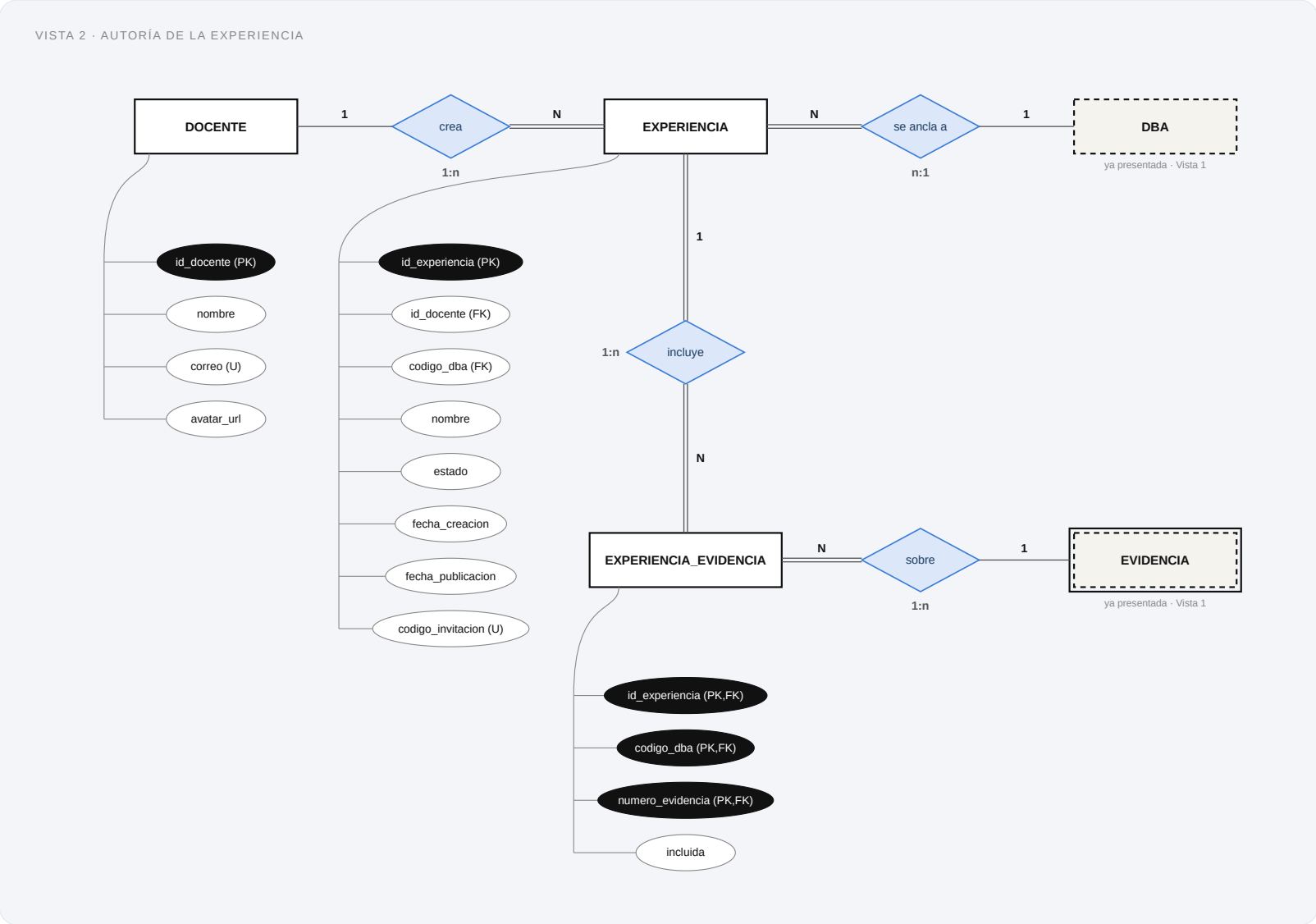
LEYENDA DE NOTACIÓN



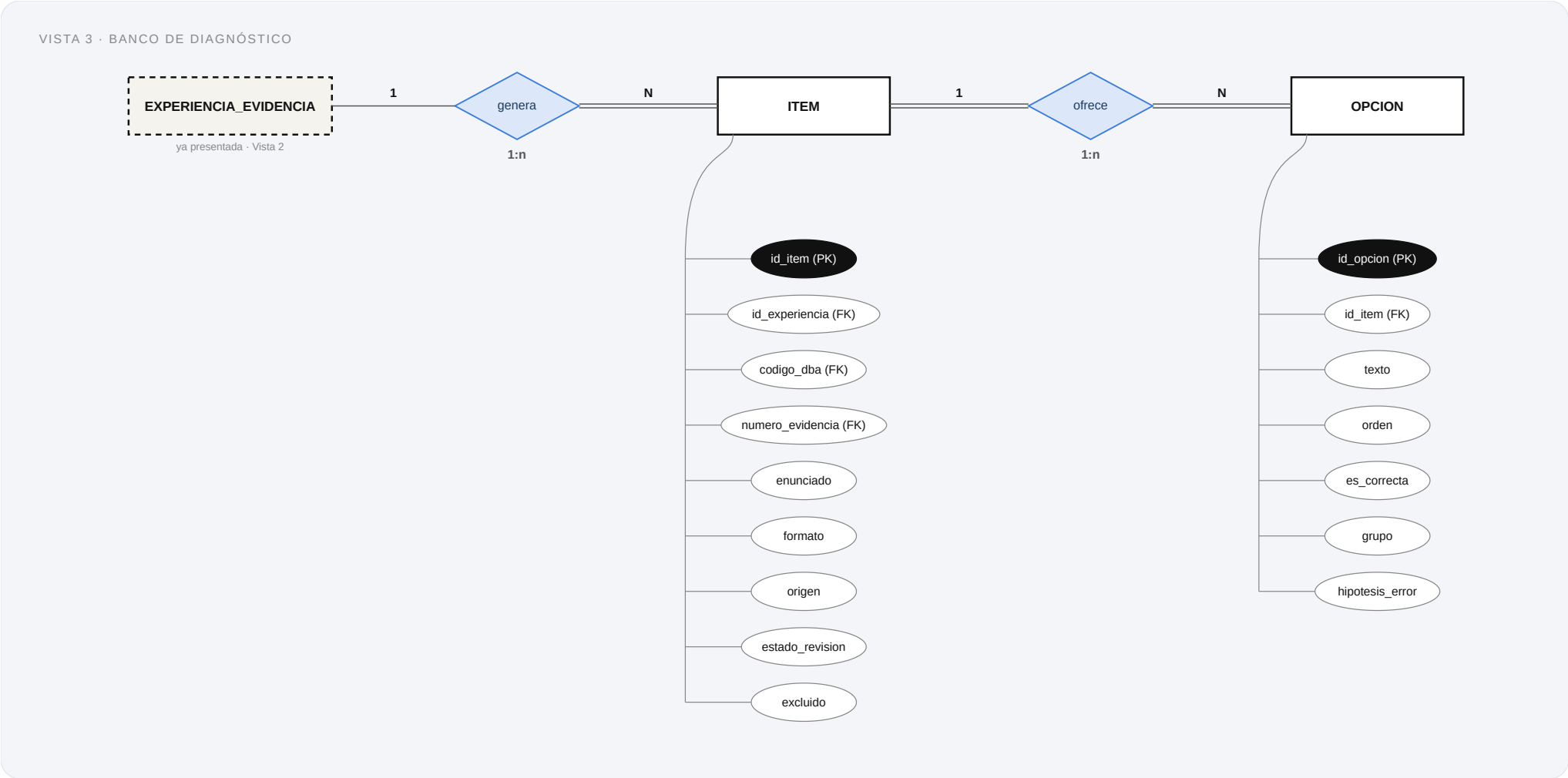
Notación. Chen: rectángulos para entidades, rombos para relaciones, elipses para atributos. Doble borde = entidad débil; rombo doble = relación identificadora; línea doble = participación total; punteado = derivado, no persiste. Debajo de cada rombo va la **razón de cardinalidad** (1:1, 1:n, n:m): el tipo de la relación leído de un vistazo. Es la misma información que los `1` y `N` de las líneas, resumida — convención de la notación, no un dato adicional. No debe confundirse con la **participación**, que es lo que dicen las líneas simple/doble. Las **costuras** son entidades ya presentadas en una vista anterior, que reaparecen solo para mostrar el enganche — el modelo tiene 14 entidades (Reporte no cuenta: es vista derivada), no una por cada caja dibujada.



DBA y EVIDENCIA son dato del MEN, referenciado, no generado por nosotros. EVIDENCIA es **entidad débil**: no tiene identidad fuera de su DBA —se identifica por (codigo_dba, numero_evidencia)— y por eso *comprende* es una **relación identificadora** (rombo doble) con participación total de los dos lados (línea doble). **EVIDENCIA_DICTAMEN existe por una razón, no por simetría:** `aplica_formato_cerrado` —si una evidencia admite pregunta cerrada— no lo produce el MEN, es un juicio nuestro (ADR-006, pendiente del censo QA-014). Tenerlo dentro de EVIDENCIA borraba la frontera entre contenido curricular oficial y criterio propio, que este proyecto declara como valor. Su participación es (0,1): una evidencia puede no estar dictaminada todavía.

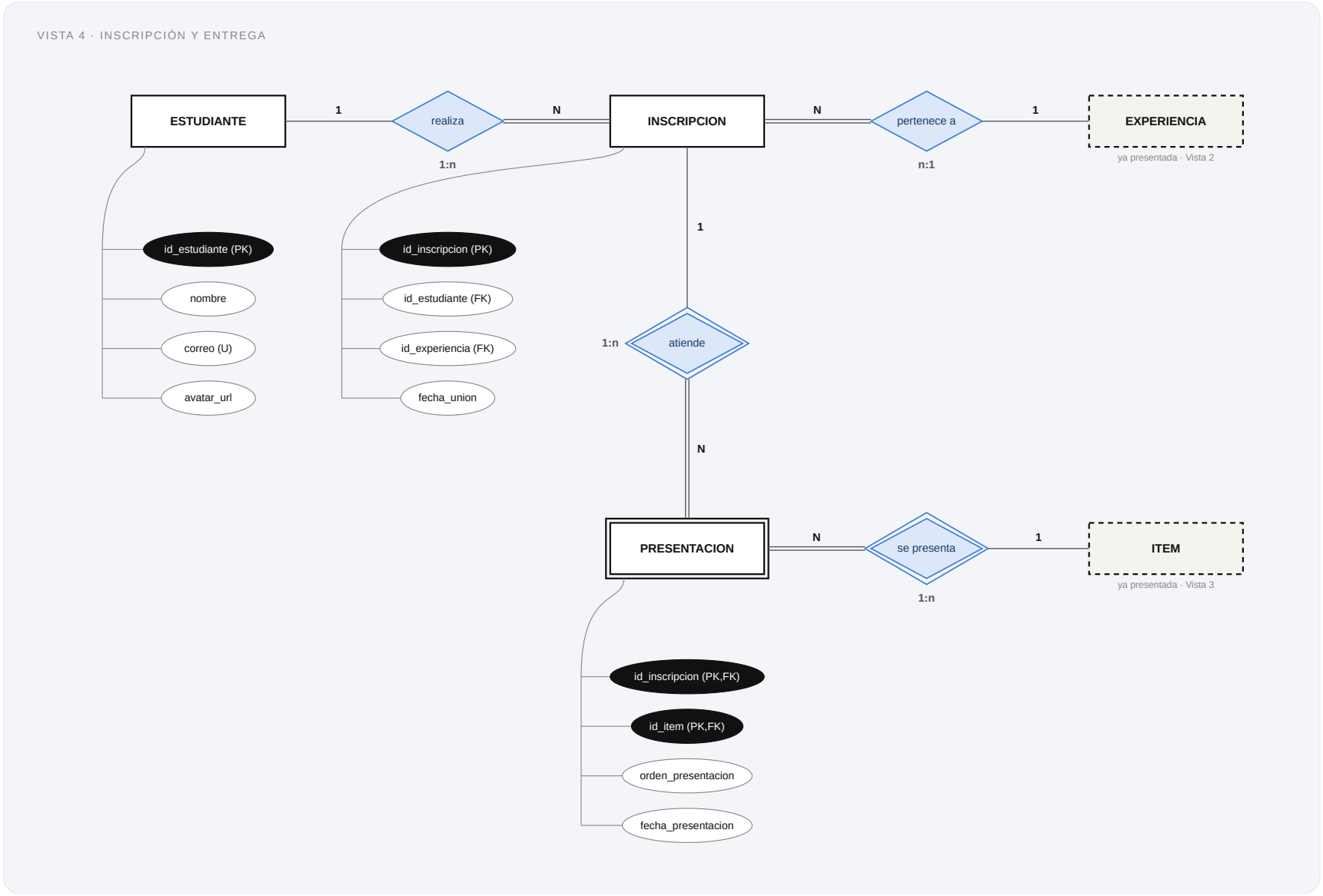


EXPERIENCIA_EVIDENCIA es la entidad que este modelo no tenía y que la revisión del docente (hallazgo H-4) señaló como faltante. Sin ella, desde una Experiencia solo se llegaba a Evidencia por dos caminos indirectos —bajando por su DBA, que devuelve *todas* las evidencias incluidas las que no aplican, o subiendo desde un Ítem— y **qué evidencias diagnostica realmente esta experiencia**, que es un hecho propio de la experiencia, no estaba en ninguna parte. Antes eso se tapaba con dos reglas externas (RI-1 y RI-2) que obligaban a los dos caminos a coincidir; **al volverse estructura, esas dos reglas desaparecieron**. La participación de EXPERIENCIA en *incluye* es (1,N), no (0,N): una experiencia sin ninguna evidencia incluida no diagnostica nada.

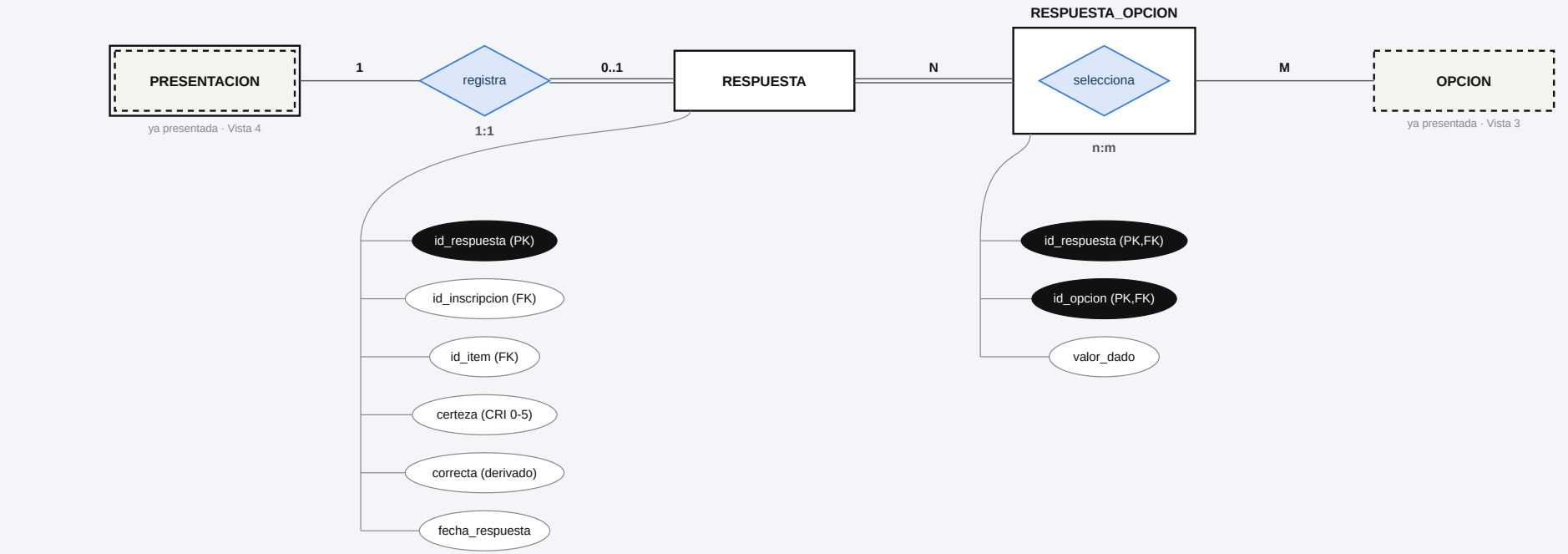


El banco se genera **por experiencia**, no se comparte entre experiencias distintas que usen el mismo DBA (ADR-005). Un Ítem cuelga de EXPERIENCIA_EVIDENCIA, no de Experiencia y Evidencia por separado: **un solo camino al currículo**. La participación (2,N) en *ofrece* tiene mínimos por formato (RI-4): 2 opciones en `single_choice` y en `ordering`, pero **4 en `matching`**, con al menos 2 por grupo —la pareja correcta son dos opciones de distinto grupo, así que 2 no alcanza. Lo señaló el hallazgo H-9 y se aceptó. `hipotesis_error` vive en OPCION y no en ITEM (ADR-020): un ítem puede tener varios distractores, cada uno con su propia hipótesis.

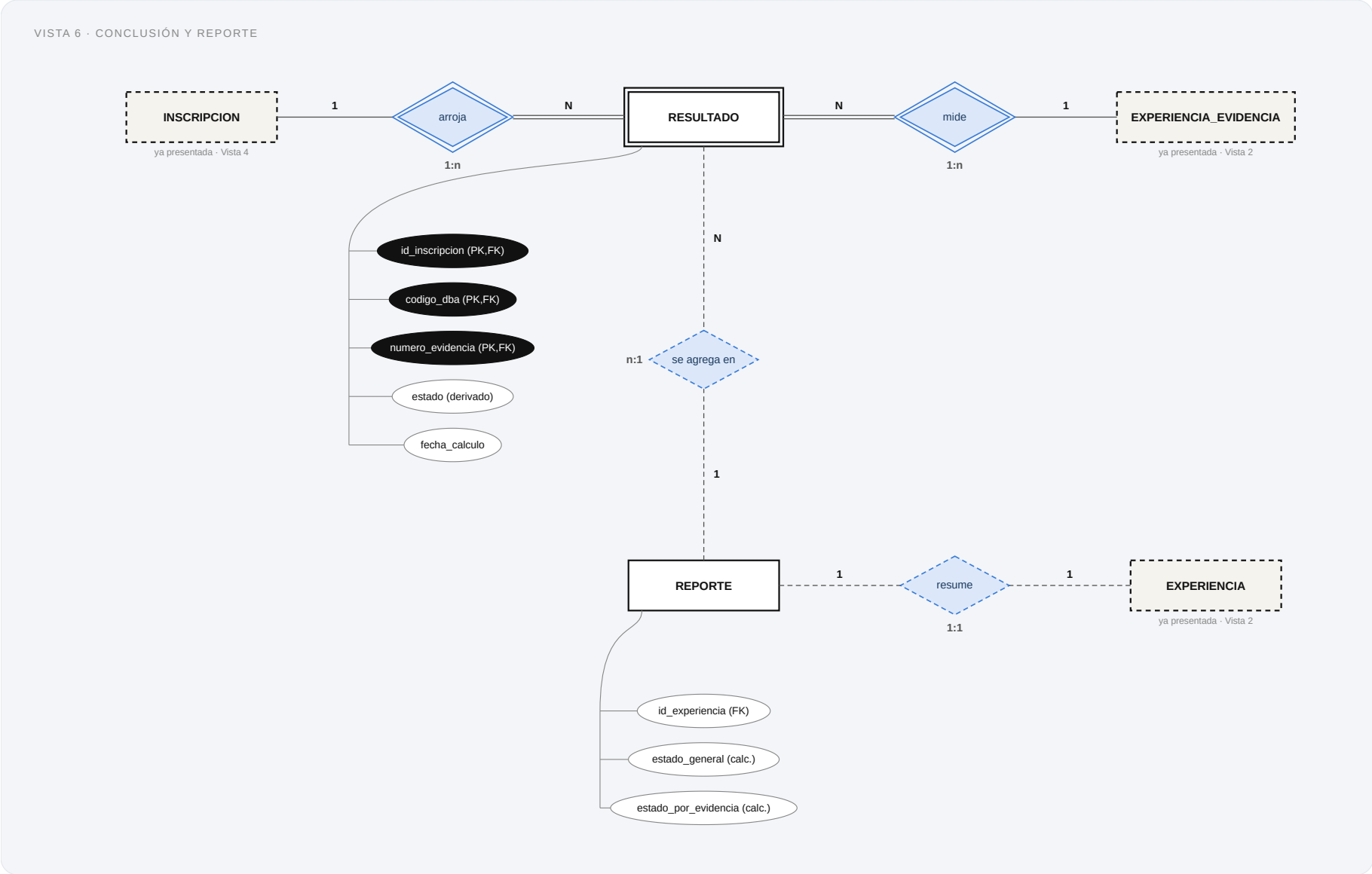
VISTA 4 · INSCRIPCIÓN Y ENTREGA



PRESENTACION es la otra entidad que faltaba (hallazgos H-2 y H-3). Registra el hecho de **haber mostrado** un ítem a un estudiante —un hecho distinto del de haberlo respondido. Sin ella pasaban dos cosas: un estudiante que vio una pregunta y no la contestó era indistinguible de uno que nunca la vio, y la secuencia adaptativa de ADR-016 (mínimo 4 ítems, tope 6, sigue o para según la certeza de lo que va respondiendo) no se podía reconstruir. Es entidad **débil** identificada por la Inscripción *y* el Ítem a la vez —de ahí los dos rombos dobles. Entra en esta revisión aunque la pantalla del diagnóstico todavía no esté diseñada, porque **el dato lo exige ADR-016**, que ya está decidido, no una spec de interfaz pendiente.



RESPUESTA_OPCION es una entidad asociativa: el rombo dibujado *dentro* del rectángulo. No es una entidad más —es la relación *selecciona* hecha entidad, porque tiene llave propia (id_respuesta, id_opcion) y un atributo que no pertenece ni a Respuesta ni a Opción: `valor_dado`, que guarda la posición asignada en `ordering` o el número de pareja en `matching` (ADR-019). Sin ella, la opción que el estudiante eligió se perdía y esos dos formatos no eran representables. **La cardinalidad (0,1) de *registra* es deliberada:** una Presentación sin Respuesta es válida y significa exactamente *"se le mostró y no respondió"*. `certeza` es el CRI de Hasan et al. (1999), escala 0-5, y es la señal de la que depende toda la regla adaptativa.



RESULTADO es entidad **débil** con dos relaciones identificadoras: depende de la Inscripción *y* de la evidencia **de esa experiencia** —no de la evidencia del MEN en abstracto, que es lo que cambió en esta revisión. `estado` es **derivado y persistido** (ADR-021): se calcula desde las Respuestas y se guarda como fotografía del momento, con su `fecha_calculo`; no se recalcula en cada lectura, porque la regla de cálculo es versionable y un resultado histórico no debería mutar. Sus valores son **muestra / no muestra / no concluyente** — nunca un puntaje ni una nota. **REPORTE se dibuja punteado porque no persiste:** es una vista calculada sobre RESULTADO, no una tabla. Dibujarla como entidad normal sugeriría una escritura que no existe.